

#03 – Vícerozměrná integrace: Fubini

aktualizace: 28. září 2026

Tvrzeníčko (Fubiniova věta).

- $X \subset \mathbb{R}^p$ a $Y \subset \mathbb{R}^q$ jsou měřitelné množiny,
- $f(x, y)$ je funkce definovaná na $X \times Y$.

Dále je splněna **alespoň jedna** z následujících podmínek:

1. $f(x, y) \geq 0$ všude na $X \times Y$,
2. $\int_{X \times Y} |f(x, y)| \, dx \, dy < \infty$ (funkce je absolutně integrovatelná).

Potom platí

$$\int_{X \times Y} f(x, y) \, dx \, dy = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, dy \right) dx = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, dx \right) dy.$$

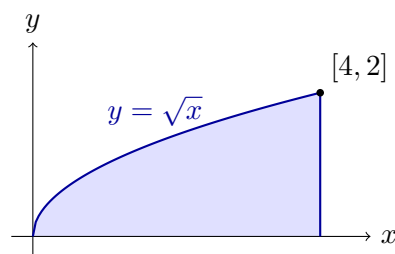
1 Meze a pořadí integrace

Úloha 1. Sestavte (nepočítejte) dvojné integrály z funkce $f(x, y)$ přes množinu M , a to v obou pořadích integrace. Množinu nejprve nakreslete.

- (a) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x \leq 2, 1 \leq y \leq e^x\}$
- (b) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x^2\}$
- (c) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 4x + 5 \leq y \leq 6x - 3 - x^2\}$

Úloha 2. Které z následujících integrálů počítají obsah útvaru na obrázku? (Správných odpovědí může být více.)

- (a) $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} 1 \, dy \, dx$
- (b) $\int_0^4 \int_0^2 \sqrt{x} \, dy \, dx$
- (c) $\int_0^2 \int_{y^2}^4 1 \, dx \, dy$
- (d) $\int_0^2 \int_0^{y^2} 1 \, dx \, dy$



Úloha 3. Změňte pořadí integrace, u (e) na pořadí $dx \, dy \, dz$. U (c) se zamyslete, co musí splňovat f .

- (a) $\int_2^3 \int_2^{8-2x} f(x, y) \, dy \, dx$
- (b) $\int_0^1 \int_0^{e^y} f(x, y) \, dx \, dy$
- (c) $\int_0^\infty \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx$
- (d) $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) \, dy \, dx$
- (e) $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f \, dz \, dy \, dx$

Úloha 4. Spočtěte. Vnitřní integrál elementárně spočítat neumíme – zkuste prohodit pořadí integrace.

$$(a) \int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$$

$$(b) \int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx$$

2 Integrály v $\mathbb{R}^2$

Úloha 5. Spočtěte integrál přes množinu M .

$$(a) \int_M xy d\lambda_2, \text{ kde } M \text{ je ohraničena křivkami } y = -x \text{ a } y = x - x^2.$$

$$(b) \int_M y d\lambda_2, \text{ kde } M \text{ je určena vztahy } x^2 - y + 2 = 0 \text{ a } x + y - 4 = 0.$$

$$(c) \int_M e^{x/y} d\lambda_2, \text{ kde } M \text{ je určena vztahy } x = 0, y = 1, y = 2 \text{ a } y^2 = x.$$

$$(d) \int_M \frac{y}{x} d\lambda_2, \text{ kde } M \text{ je určena vztahy } y = \frac{x}{2}, y = 2x, y = \frac{2}{x}, x = \frac{1}{2}.$$

$$(e) \int_M 1 d\lambda_2, \text{ kde } M \text{ je určena vztahy } x + y = 4, x + y = 12 \text{ a } y^2 = 2x.$$

$$(f) \int_M (x^2 + y^2) d\lambda_2, \text{ kde } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}.$$

Úloha 6. Spočtěte $\int_{[0,1] \times [1,2]} x e^{xy} d\lambda_2$ v obou pořadích integrace. Které je výhodnější?

Úloha 7 (★). [ČP Př. 15.11.5] Necht $0 < a < b$. Spočtěte $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\log x} dx$.

3 Míra množin a integrály v $\mathbb{R}^3$

Úloha 8. Spočtěte míru (λ_2 , resp. λ_3) množiny.

$$(a) M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 < y < x + 2\}$$

$$(b) M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, |y| \leq x, 0 \leq z \leq xy^2\}$$

$$(c) M, \text{ která je ohraničena plochami } 2x + 2y + z = 6, x = 0, y = 0, z = 0.$$

$$(d) M = \left\{ [x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \arctan y, 0 \leq z \leq \frac{6x}{1 + y^2} \right\}$$

$$(e) M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x \in [-1, 1], y \in [0, \min\{1, 1 + x\}], z \in [0, y]\} \quad [\text{ČP Př. 15.11.7}]$$

Úloha 9. Spočtěte integrál přes množinu M .

$$(a) \int_M y \cos(x + z) d\lambda_3, \text{ kde } M \text{ je ohraničena plochami } y = \sqrt{x}, y = 0, z = 0, x + z = \frac{\pi}{2}.$$

$$(b) \int_M \frac{1}{1 + x + y} d\lambda_3, \text{ kde } M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}.$$

4 Aplikace

Úloha 10. Hmotnost, těžiště i moment setrvačnosti jsou integrály – a Fubini je umí spočítat.

- (a) Určete těžiště homogenní půlkruhové desky $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0\}$, tj. bod

$$T = \frac{1}{\lambda_2(M)} \left[\int_M x \, d\lambda_2, \int_M y \, d\lambda_2 \right].$$

- (b) Spočítejte moment setrvačnosti homogenní obdélníkové desky o rozměrech $a \times b$ a hmotnosti m vzhledem k ose kolmé k desce procházející jejím středem, tj. $J = \int_M \rho(x^2 + y^2) \, d\lambda_2$, kde $\rho = \frac{m}{ab}$.

Úloha 11. Pravděpodobnost počítáme jako Lebesgueovu míru příslušné podmnožiny jednotkového čtverce, resp. krychle (navazujeme na šipky z minula).

- (a) Dva kamarádi se domluví, že se sejdou mezi 12:00 a 13:00. Každý přijde v náhodném okamžiku (rovnoměrně a nezávisle na druhém), na druhého počká 15 minut a pak odejde. S jakou pravděpodobností se potkají?
- (b) Náhodně a nezávisle zvolíme čísla $x, y, z \in [0, 1]$. S jakou pravděpodobností platí $x + y + z \leq 1$? A s jakou $x \leq y \leq z$? Porovnejte.
- (c) Náhodně zvolíme $x, y \in [0, 1]$. S jakou pravděpodobností platí $xy \leq \frac{1}{2}$?

5 Na předpokladech záleží

Úloha 12. [ČP Př. 15.11.4] Spočítejte oba dvojnásobné integrály

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dy \, dx \quad \text{a} \quad \int_0^1 \int_0^1 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dx \, dy.$$

Proč to není ve sporu s Fubiniho větou?

Nápověda: $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$

